

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução de inspeção em Câmaras em Sala (CS) da rede de distribuição de energia elétrica subterrânea, a fim de manter a conformidade entre tarefa planejada e realizada. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se na Gerência de Manutenção, Centro de Operações Integradas (COI) e as Empresas Parceiras.

Este procedimento destina-se aos operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras do Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Orienta e fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

3.2 Gerência de Manutenção

Autoriza o acesso a câmara subterrânea ou poço de inspeção mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de inspeção. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza o trabalho na Rede de Distribuição de Energia e interage com os operadores, eletricitas e técnicos próprios e das empresas parceiras das demais áreas do Grupo Equatorial e agentes externos.

3.4 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa Parceira)

Solicita autorização para executar o acesso a câmara subterrânea onde irão executar a inspeção, realiza o procedimento descrito na programação com segurança e qualidade.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 33.3.5 – Capacitação para trabalhos em espaços confinados da norma regulamentadora NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Inspeção em Câmaras em Sala (CS)

Área projetada para abrigar equipamentos, cabos e componentes de redes de distribuição subterrânea de energia elétrica. Diferente de câmaras subterrâneas tradicionais, uma Câmara em Sala (CS) é caracterizada pela instalação de múltiplos transformadores. A grande maioria das Câmara em Sala do Grupo Equatorial Energia, o seu acesso é feito por portas a nível do solo podendo ser classificadas como subestações, porém, em alguns casos, as Câmara em Sala tem acesso por meios limitados de entrada e saída, ventilação existente insuficiente para remover contaminantes e existir deficiência no enriquecimento de oxigênio, e por isto são considerados espaços confinados.

4.2 Protetor de Rede ou Network Protector

Dispositivo instalado no secundário dos transformadores do sistema reticulado e em Spots do sistema duplo radial seletivo. Tem a função de: 1) abrir automaticamente para uma falta no alimentador primário e isolar a falta da rede secundária; 2) abrir automaticamente quando o disjuntor do alimentador primário, instalado na subestação, for aberto na ausência de falta e 3) fechar automaticamente quando houver uma tendência de fluxo de potência ativa e/ou reativa fluindo do primário para o secundário do transformador. É composto basicamente de um disjuntor de baixa tensão isolado a ar controlado por um relé unidirecional.

4.3 Serviços de inspeção

Atividades de inspeção visual e instrumental dos equipamentos e componentes existentes em uma determinada instalação identificando pontos de falha e/ou indícios de potenciais indisponibilidade da

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

instalação e parâmetros fora dos estabelecidos em normas internas e recomendações dos fabricantes.

4.4 Turma de Rede Subterrânea

Equipe composta por no mínimo 3 profissionais para a execução das atividades na rede de distribuição de energia elétrica subterrânea. Para isto devem estar enquadrados nas leis e normas regulamentadoras e condições estabelecidas neste documento e todos os demais documentos. Os serviços somente devem ser atribuídos a empregados que estiverem treinados, habilitados, qualificados, capacitados e autorizados a executá-los e as tarefas distribuídas de acordo com a capacidade técnica de cada um.

5 REFERÊNCIAS

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 17 – Ergonomia;

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinados

NR 35 – Trabalho em Altura;

PRODIST (Procedimentos de Distribuição) Módulo 8;

Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI - Comunicação com o COI;

POP.00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00743.EQTL - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00742.EQTL - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV;

POP.00777.EQTL - Entrada e saída de câmaras transformadoras, poços de inspeção;

POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

POP.00772.EQTL - Inspeção Termográfica em Redes Subterrâneas

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas

Número de Eletricistas	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
3 colaboradores no mínimo para trabalhos em espaço confinado;	De 15 a 25 minutos; Nota 01: O tempo pode variar conforme a situação de campo. Esse tempo foi estimado para uma situação mais simples, já com a autorização para início da atividade.	Descrição	Qntd
		Ferramentas e equipamentos de uso Coletivo:	
		Calço para pneus;	Q/ Nec
		Detector de gases <i>(calibrado antes da atividade)</i>	1
		Termovisor	1
		Psicrômetro	1
		Lanterna intrinsecamente segura	1
		Cones e fitas refletivas para isolamento de canteiro de trabalho;	Q/Nec
		Sinalizadores noturnos <i>(em caso de trabalho em períodos de baixa luminosidade)</i> ;	Q/Nec
		Rádio comunicador ou Celular;	1
		Alicate amperímetro	1
		Chave de abertura de tampões	2
		Tripé de resgate;	1
		Dispositivo trava quedas;	1
		Ventilador para conforto térmico;	1

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV	Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00	
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Bomba de recalque;	Q/ Nec
		Gerador à combustão;	Q/ Nec
		Grade de isolamento da entrada do espaço confinado;	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Básico	
		Capacete com jugular;	1
		Vestimenta retardante a chama;	1
		Botina de segurança;	1 par
		Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) Complementar:	
		Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade;	1 par
		Óculos de proteção;	1
		Protetor solar	1
		Luva de vaqueta;	1 par
		Bota de borracha de cano longo ou botas de sobrepor (<i>locais com água</i>);	1 par
		Protetor Facial;	1
		Cinto paraquedista;	1
		Nota 02: Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar utilizando os EPI's básicos (Capacete com jugular, Vestimenta Retardante a Chama e bota de segurança). Os demais EPI's serão complementados conforme apontamento para Medidas de Controle de outros riscos.	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

6.2 Procedimentos a serem realizados antes da inspeção nas EMUC.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.	1.1. Preparar os materiais – Eletricistas. 1.2. Conferir condições externas e internas de uso do veículo - Chefe de turma/Eletricista. 1.3. Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso – Eletricistas. 1.4. Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes – Eletricistas. Nota 03: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade. 1.5. Inspecionar e checar calibração do detector de gases conforme diretrizes do fabricante - Eletricistas; 1.6. Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e/ou Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma.	Lesões nas mãos; Acidente de trânsito/pátio; Impedimento da execução do serviço por falta de ferramentas, equipamentos ou materiais;	Atenção nas manobras com o veículo; Fazer o uso das Luvas de vaqueta; Fazer inspeção no veículo; Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para realização dos serviços em campo;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

2. Testar sistema de comunicação com a Gerência de Manutenção	2.1. O contato com o Gerência de Manutenção deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI – Chefe de Turma. Nota 04: Esse teste é opcional. 2.2. Caso haja necessidade, a Gerência de Manutenção poderá consultar ou verificar evidências de chuvas, ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade.		
3. Deslocar-se para o local da atividade.	3.1. Deslocar-se para o local da atividade com segurança. Dirigir respeitando as normas de trânsito e normas internas de condução de veículo - Chefe de turma/Eletricista.	Acidente de trânsito;	Atenção no trânsito;
4. Manobrar e posicionar o veículo.	4.1. Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. – Chefe de Turma. Nota 05: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite proteção dos eletricitistas e logística de deslocamento de material. 4.2. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer	Lesões nos pés e nas mãos; Acidente de trânsito;	Atenção nas manobras com o veículo; Capacete com jugular; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Fazer uso das Luvas de vaqueta; Ligar pisca alerta do

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	movimento durante a atividade.		veículo; Comunicar ao órgão responsável pelo trânsito caso necessário; Comunicação verbal e visual;
5. Sinalizar e delimitar o canteiro de trabalho.	5.1. Desobstruir e demarcar o canteiro de trabalho necessário, com a distância de segurança adequada para a realização da atividade – Eletricista. 5.2. Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança – Eletricista.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Ligar pisca alerta do veículo; Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Óculos de Proteção; Luvas de vaqueta; Nota 06: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.
6. Realizar verificação do clima atmosférico.	6.1. Realizar percepção do clima e, caso haja sinais de chuva muito forte, com risco de alagar o espaço confinado, a atividade planejada deverá ser suspensa. – Chefe de	Afogamento; Quedas por desnível de solo, buracos,	Paralisar a atividade; Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	Turma. 6.2. Não iniciar ou até mesmo reiniciar a atividade em condições climáticas adversas (temporais).	degraus, ventanias, piso molhados e/ou encharcados;	jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Bota de borracha de cano longo.
7. Elaborar APR.	7.1. Fazer a inspeção rigorosa do ambiente de trabalho e riscos envolvidos na atividade anotando em seguindo o formulário específico. 7.2. Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança. Nota 07: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR. 7.3. Caso a APR seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 8. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos; Acidente de trânsito;	Durante toda a execução da tarefa os eletricitas devem estar usando os Utilizar (EPIs) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
8. Preparar a execução da atividade.	8.1. Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades – Chefe de Turma/Eletricitas. 8.2. Instalar na área de trabalho	Lesões físicas; Lesão nas mãos; Lesão nos Olhos	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	uma lona em um local apropriado para acomodar em cima os materiais, não estendendo a lona em local que dificulte o acesso ao espaço confinado. 8.3. Fazer um checklist e separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a atividade. Nota 08: Os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade devem estar em cima da lona, próximo ao ponto de acesso ao espaço confinado, para otimizar o tempo e deslocamento do eletricista vigia, evitando o acesso ao veículo quando os dois eletricistas estiverem no espaço confinado. Eletricista vigia. 8.4. Verificar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e equipamentos de trabalho em altura e espaço confinado.	e Cabeça;	Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
9. Equipar-se com Equipamentos de Proteção Individual (EPI).	9.1. Equipar-se no solo, óculos de segurança, protetor facial, luva de vaqueta – Eletricista. 9.2 Equipar-se também com cinto de segurança tipo paraquedista, e talabarte de segurança (com trava queda) caso a inspeção esteja sendo realizado em instalações com características de espaço	Quedas; Lesões nas mãos, pés e cabeça;	Utilizar (EPIs) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	confinado.		Utilizar (EPIs) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Conjunto de segurança para trabalho em espaço confinado; Protetor Facial; Cinto paraquedista;
10. Elaborar PET Nota 09: proceder este passo de tarefa caso a inspeção esteja sendo realizado em uma instalação que se caracteriza como de espaço confinado	10.1 Iniciar preenchimento da Permissão de Entrada e Trabalho (PET), conforme anexo I. Nota 10: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos no preenchimento da PET. 10.2. Caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada, com isso seguir para o passo 11. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa.	Quedas por desnível de solo, buracos, degraus; Animais peçonhentos. Acidente de trânsito;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
11. Acesso da equipe a Câmaras Subterrâneas Nota 11: proceder este passo de tarefa caso a inspeção esteja	11.1 Realizar a abertura do da Tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

sendo realizado em uma instalação que se caracteriza como de espaço confinado	11.2. Realizar a medição de gases conforme POP.00743.EQTL - Realizar monitoramento de atmosfera em locais confinados em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. 11.3. Se o ambiente estiver inundado, proceder a drenagem da água do ambiente conforme POP.00742.EQTL. - Retirada de água de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV. Nota 12: anotar todas as medições do detalhe 11.2 e, caso a PET seja aprovada a atividade poderá ser executada. Caso contrário, a atividade deverá ser suspensa. 11.4 Descer na câmara transformadora observando os riscos e controles descritos no POP.00777.EQTL – Entrada e Saída de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção. Nota 13: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a descida e caso as condições da escada estejam inadequadas (exemplo: corrosão, fixação etc.), deverá ser instalada a escada de fibra de vidro para uma	Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) complementares: Luva de vaqueta; Óculos de proteção; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; Detector de Gases; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Monitorar atmosfera no espaço confinado;
--	--	--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	descida segura. Nota 14: Obrigatoriamente, o primeiro electricista, a adentrar ao espaço confinado, deve ser o esteja portando o detector de gases		
--	--	--	--

6.3 Inspeção em Câmara em Sala (CS)

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Inspeção Geral da Instalação	1.1 Proceder inspeção conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00767.EQTL - Inspeção em Câmaras Transformadoras 1.2 Verificação das condições gerais de conservação (nível de corrosão dos equipamentos). 1.3 Inspeção de tanque do transformador e acessórios quanto a vazamentos. 1.4 Verificação de ruídos anormais. 1.5 Verificar o nível de óleo, indicador de temperatura (termômetro) e de pressão (monovacuômetro) do transformador. 1.6 Verificar se a válvula de alívio do transformador está atuada. 1.7 Verificação das conexões aos pontos de aterramento.	Lesões Físicas Choque Elétrico Cortes e perfurações nas mãos, braços, rosto; Quedas do electricista;	Utilizar (EPIs) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Protetor Facial; Lanterna intrinsecamente segura Termovisor Psicrômetro

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV	Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00	
Classificação das informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	1.8 Realizar inspeção termográfica em cabos, conexões e terminações da chave isolada a óleo conforme Procedimento Operacional Padrão – POP.00772.EQTL - Inspeção Termográfica em Redes Subterrâneas Nota 15: repetir as etapas 1.1 a 1.8 para todos os transformadores Nota 16: A inspeção deverá ser feita a distância, ou seja, sem contato com o equipamento. Nota 17: Caso alguma não conformidade tenha sido identificada, a atividade deve ser imediatamente paralisada e informado a Gerência de Manutenção e responsável pela programação Nota 18: Registrar todos os dados colhidos em ficha específica de inspeção Nota 19: para instalações com acesso por porta, durante toda a inspeção, manter a porta de acesso a instalação aberta e desobstruída para facilitar a evacuação em caso de emergência		
2. Inspeção nos protetores de rede	2.1 Verificação das condições gerais de conservação (nível de corrosão dos equipamentos). 2.2 Verificação do nível de pressão. 2.3 Verificação das conexões aos	Lesões Físicas Choque Elétrico Cortes e perfurações nas mãos, braços,	Utilizar (EPIs) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV	Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00	
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	pontos de aterramento. 2.4 Realizar medição de carga nos terminais de saída do protetor de rede, com o alicate, amperímetro e utilizando luva de classe tipo 0 (zero), anotando a corrente elétrica das três fases (azul / vermelha / branca). Nota 20: atentar-se a potência do transformador, deixando o alicate amperímetro na maior escala de corrente e abaixando a escala do amperímetro, sempre que for necessário melhor uma precisão na leitura. 2.2 Confirmar através da janela de inspeção a posição das indicações mecânicas ou luminosas que indicam o estado de operação do protetor (ligado/desligado/automático); 2.3 Verificar a posição da alavanca de manobras; Nota 21: Em condições normais de operação a alavanca de manobras do protetor deve ser mantida na posição Automática (CLOSE se houver condições pelo relé). Nota 22: Entrar em contato com a Gerência de Manutenção e/ou responsável pela programação da manobra, caso encontrar um protetor	rosto; Quedas do eletricista;	retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPI's) complementares: Óculos de proteção; Luva de vaqueta; Protetor Facial; Luva isolante com cobertura conforme classe de tensão da atividade; Lanterna intrinsecamente segura;
--	--	---	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

	de rede com a alavanca de manobras na posição desligado. Nota 23: repetir as etapas 2.1 a 2.3 para todos os protetores de rede		
--	--	--	--

6.4 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Fechamento de Tampa de acesso de pessoal em Câmaras Nota 24: proceder este passo de tarefa caso a inspeção esteja sendo realizado em uma instalação que se caracteriza como de espaço confinado	1.1. Os eletricitistas dentro do espaço confinado devem iniciar a saída do ambiente. Nota 25: Obrigatoriamente, o último eletricitista a sair do espaço confinado deve ser o esteja portando o detector de gases. Nota 26: Avaliar bem as condições da escada de acesso ao espaço confinado antes de iniciar a subida; 1.2. Realizar o fechamento da tampa no acesso ao espaço confinado conforme POP.00744.EQTL. - Abrir e Fechar Tampa de Acesso Pessoal de Câmaras Transformadoras e Poços de Inspeção em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV.	Lesão, impacto, batida contra e/ou escoriações (Tampão de acesso de Pessoal); Queda do Eletricista; Ergonômico; Explosão Biológico, falta de oxigenação;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Usar a chave para abertura de tampões; Observar condições de piso; Manter postura ergonômica adequada; A tampa de acesso deverá ser içada por 2 componentes da equipe; Detector de Gases; Monitorar atmosfera

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

			no espaço confinado;
2. Informar ao Gerência de Manutenção	2.1. Informar ao Gerência de Manutenção a finalização da atividade.		Utilizar os (EPIs) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança;
3. Organizar o local de trabalho.	3.1. Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade. 3.2. Recolher também as sobras e resíduos de materiais. Nota 27: a equipe deverá recolher todos os resíduos gerados pela atividade (caixa, papel, pedaço de fio, saco plástico etc.). 3.3. Organizar o local de trabalho POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção; Ligar pisca alerta do veículo; Nota 28: Observar por onde anda tendo cuidado com depressões, buracos e animais peçonhentos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

4. Retirar sinalização	4.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança.	Lesões Físicas nas mãos, olhos e cabeça; Quedas por desnível; Acidente de trânsito; Atropelamento;	Utilizar os (EPI's) básicos: Capacete com jugular passada; Vestimenta retardante a chama; Botina de segurança; Utilizar os (EPIs) Complementares: Luvas de vaqueta; Óculos de proteção;
------------------------	--	---	---

6.5 Considerações essenciais

- Em qualquer atividade operacional os eletricitas devem minimamente estar com os Equipamentos de Proteção Individual Básico, que conforme os passos da tarefa e a análise preliminar de riscos (APR) apontar as necessidades, serão acrescidos as esses, outros Equipamentos de Proteção Individual Complementar.
- Remover todos os objetos/adornos metálicos do corpo (relógios, anéis, pulseiras etc.) antes de iniciar a tarefa e guardá-los dentro do veículo.
- O eletricitista deverá estar com suas unhas aparadas a fim de evitar danos as luvas e mangas isolantes.
- Somente poderão integrar turmas de redes subterrâneas os colaboradores que possuam treinamento especializado para os serviços em espaço confinado com presença de equipamentos e cabos energizados.
- Sequência de Operação, aplicação dos métodos e procedimentos: Seguir rigorosamente a sequência de operação e métodos para cada tipo de serviço, de acordo com instruções recebidas no Treinamento para os riscos e os controles de risco existentes na execução passo a passo da tarefa propriamente dita.
- Religação do circuito caso haja algum desarme: Após o início dos serviços o Centro de Operação Integrado (COI) somente religará o circuito, caso haja algum desarme da proteção, após contato

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

direto com o Órgão executor responsável pelos serviços, no caso o chefe de turma que está no campo executando serviço.

- Em todo o tempo em que a atividade for realizada dentro do espaço confinado, o detector de gases deve estar ligado e, em caso de alarme do detector de gases, o ambiente deve ser evacuado imediatamente.
- Nunca uma atividade deve ser executada dentro do espaço confinado sem que haja no mínimo 2 eletricitistas dentro do citado espaço e o vigia do lado de fora;
- Se o vigia precisar se ausentar, a atividade deve ser imediatamente paralisada e os eletricitistas que esteja trabalhando no espaço confinado devem se retirar do mesmo;
- Em todo o momento, os eletricitistas dentro do espaço confinado precisam estar em comunicação com o vigia e vice-versa;
- Transportar equipamento ou ferramenta dentro da caçamba, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme relação de ferramentas e equipamentos informados no item 6.1.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXO

Anexo I - Permissão de Entrada e Trabalho (PET)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/11/2023		Emissão	Pedro Paulo Barros Dias

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/12/2023	Página: 1 de 29
Título: Inspeção em Câmaras em Sala (CS) em rede de distribuição subterrânea até 34,5 kV		Código: POP.00769.EQTL	Revisão: 00
Classificação das informações: ☐ Público ☒ Interno ☐ Restrito ☐ Confidencial			

Pedro Paulo Barros Dias – Gerência de Manutenção de Redes de Distribuição

APROVADOR

Rodney Pereira Menderico Junior – Gerência Corporativa de Manutenção de Redes de Distribuição